

Complexity Analysis and Theoretical Analysis

Strict Review and Full Revision

针对 *bare_jrnl_new_sample4(5).pdf* 的审稿式检查与可直接替换文本

Review scope. 本报告重点检查论文第 IX 节 “COMPLEXITY ANALYSIS” 和第 X 节 “THEORETICAL ANALYSIS”，并同步核对第 V–VII 节的 GBA pruning、on-the-fly plan-graph construction、lower bound、greedy rollout 以及 Table III 中的最优性数据。

结论等级：Major Revision Required

主要原因：当前全局最优性定理与算法及实验结果不一致，完整性证明依赖尚未成立的贪心可行性判断和节点合并规则。

目录

1 总体审稿结论	2
2 复杂度分析部分的主要问题	2
2.1 术语和符号问题	2
2.2 GBA pruning 的复杂度缺失接受进度维度	3
2.3 on-the-fly plan-graph construction 的复杂度没有覆盖全部操作	4
2.4 BnB 最坏复杂度应明确为指数级	4
2.5 必须说明自动机规模本身可能关于公式长度指数增长	5
3 可直接替换的 Section IX: Complexity Analysis	5
4 理论分析部分的关键问题	6
4.1 Lemma 3 不应作为本文新证明	6
4.2 Lemma 4 的完整性论证不成立	7
4.3 节点合并需要标准 dominance condition	7
4.4 任务先后关系必须体现在时间更新中	7
4.5 lower bound 的 admissibility 需要证明，不能作为假设一带而过	8
4.6 $\mathcal{A}_{\text{must}}$ 的递推需要说明图结构	8
4.7 Lemma 5 应改为 soundness，而不是只说 “satisfies the constraints of the plan graph” . . .	8
5 推荐的理论结论范围	8
6 可直接替换的 Section X: Theoretical Analysis	9
7 若希望保留“整体 completeness”，算法必须同步修改	10
7.1 用 exact feasibility test 替代 greedy failure pruning	10
7.2 每个逻辑节点保留 non-dominated execution labels	11
7.3 明确 pruning witness 的保留和 objective relation	11
8 跨章节必须同步修改的位置	11
9 推荐的最终章节逻辑	12
10 投稿前核查清单	12

1 总体审稿结论

当前两节已经尝试分别讨论三个算法阶段的计算量，并通过若干 Lemma 和一个 Theorem 说明方法的 completeness 与 optimality。整体组织方向是合理的，但从严格审稿人的角度，现有结论存在三类根本问题。

Critical issue

第一，Theorem 1 的全局最优性结论与 Table III 直接矛盾。 Table III 中 Case 1、2、4 的 “Plan-Graph Best” 分别为 125.23、74.06、203.87，而 “Global Optimum” 分别为 102.67、67.73、176.93。也就是说，BnB 虽然找到了 generated plan graph 内的最优方案，但该方案不一定是 Problem III.1 的全局最优方案。因此，当前 “eventually returns one that minimizes the completion time” 不能无条件成立。

Critical issue

第二，Lemma 4 的 completeness 证明把 greedy assignment 的失败等同于子任务不可行。 Algorithm 3 按固定顺序为 action propositions 选择最早到达的机器人。若机器人可达区域不同，前一 action 的贪心选择可能占用后一 action 唯一可用的机器人，即使存在另一组联合分配，GREEDYASSIGN 仍可能失败。因此，“feasible execution exists” 并不能推出该分支不会被 Algorithm 3 删除。

Critical issue

第三，当前 plan-node 合并规则不构成安全的 dominance relation。 两个节点即使具有相同的 q_B 、Prog 和 ω ，且一个节点的当前 makespan 较小，也可能具有不同的机器人位置 X 和完成时间向量 Θ 。较小的标量 makespan 并不保证未来任务更可达或完成得更早。因此，用较小 $J(\nu)$ 的 representative payload 覆盖另一执行状态可能丢失可行分支或更优分支。

因此，建议将理论结论分为三个标准层次：

1. **Soundness:** 返回的方案确实满足所保留 plan graph 的自动机与分配约束；
2. **Completeness over the generated plan graph:** 若 generated plan graph 中存在可行方案，穷尽式 BnB 能找到一个；
3. **Optimality over the generated plan graph:** 使用 admissible lower bound 且不受资源上限提前终止时，BnB 返回该图内的最小 makespan。

只有进一步证明所有 GBA pruning、greedy feasibility screening 和 context merging 均保留至少一个原问题的全局最优解，才能把第三个结论提升为 Problem III.1 的 global optimality。当前算法和实验均不支持这种提升。

2 复杂度分析部分的主要问题

2.1 术语和符号问题

原文写法	问题	建议修改
“ST pruning”	全文未定义 ST，读者无法判断是 synchronized-task pruning 还是 structural-transition pruning。	统一写为 “progress-consistent decomposable-transition pruning”，与 Section V 的正式名称一致。
n_G, d_G	只定义了状态数和最大出度，但遗漏接受集合数量对 progress-consistency 检查的影响。	同时定义 $m_g = \mathcal{F}_g $ 。
S_G	前文 GBA 状态集使用 Q_g 。	统一为 $q_g \in Q_g$ ，不要引入 S_G 。
C_s	句子 “Let C_s candidate transition labels are generated” 语法和含义均不清楚。	定义 N_{cand} 为 pruning 前生成的 candidate GBA transitions 总数。
T_f	没有说明 feasibility check 检查哪些约束以及与 action 数量、type 数量的关系。	定义为一次 team-capacity check 的代价 C_{feas} ；若使用 bit set 或按 type 累加，应说明实现。
m	与 GBA accepting-set 数量 m_g 、action 数量和前文其他 m 冲突。	对 subtask ω 使用 $m_\omega = \mathcal{A}(\omega) $ 。
B	表示 AP bit-set 长度，但同时缺少 machine-word width 的定义。	写为 $b = \lceil AP /w \rceil$ ，其中 w 是 machine-word width。
“bnb”	缩写大小写不统一。	统一为 “BnB”。
N_A, H	结尾突然出现，前文没有定义。	删除；使用已定义的 N_{BnB} 、 M_{max} 和 L_P 。

2.2 GBA pruning 的复杂度缺失接受进度维度

当前给出的 $O(n_G d_G^3)$ 只计算了 direct transition、第一条 witness transition 和第二条 witness transition 的组合数，没有计算每个候选 decomposition 对全部 acceptance-progress indices 的比较。

对每个 $q_{g,i}$ ：

- direct transition e_{ij}^g 至多有 d_G 种；
- first witness transition e_{ik}^g 至多有 d_G 种；
- second witness transition e_{kj}^g 至多有 d_G 种。

因此 candidate triples 数量为 $O(n_G d_G^3)$ 。若 transition labels 用长度为 b 的 bit vectors 表示，label decomposition test 为 $O(b)$ ；progress consistency 需要检查 $m_g + 1$ 个 progress indices，为 $O(m_g)$ 。故推荐写为

$$O(n_G d_G^3 (b + m_g)) .$$

对每条 GBA transition，可先在线性时间 $O(m_g)$ 内预计算

$$U[e^g, \ell] = \eta(\ell, e^g), \quad \ell \in \{0, \dots, m_g\},$$

总预计算代价为 $O(|\rightarrow_g| m_g)$ 。这里可以利用 acceptance-membership bit vector 的连续 1 区间快速计算所有 η ，无需对每个 ℓ 重复扫描全部 accepting sets。

2.3 on-the-fly plan-graph construction 的复杂度没有覆盖全部操作

现有分析只计入 greedy assignment 和部分 AP bit-set 操作，但漏掉：

1. compatible plan node 的查找；
2. pending successors 的排序；
3. REUSESUCCESSORS 中的 edge insertion；
4. representative payload 改善后向 descendants 的 repeated propagation；
5. plan-graph simplification 的 forward/backward reachability。

对于一个 subtask ω ，令 $m_\omega = |\mathcal{A}(\omega)|$ 。若每个 action a 需要从 $|\mathcal{R}_{\tau_a}|$ 个兼容机器人中选择 n_a 个机器人，并采用完整排序，单次 greedy assignment 的上界可写为

$$C_{\text{assign}}(\omega) = O\left(m_\omega \log m_\omega + \sum_{a \in \mathcal{A}(\omega)} |\mathcal{R}_{\tau_a}| (C_{\text{dist}} + \log |\mathcal{R}_{\tau_a}|) + n_r\right).$$

其中 $n_r = |\mathcal{R}|$ ； $C_{\text{dist}} = O(1)$ 仅在 all-pairs region distances 已缓存时成立。原式把 n_r 放入每个机器人候选的括号中，会产生不合理的 $|\mathcal{R}_{\tau_a}| n_r$ 项。

若目标 NBA state 上有 A_j 个 compatible plan nodes，并采用线性扫描，lookup cost 为 $O(A_j)$ ；若用 $(q_B, \text{Prog}, \omega)$ 建立 hash table，可写 expected $O(1)$ ，但论文必须说明数据结构。

代表状态的 propagation 不能仅由最终 $|V_P|$ 和 $|E_P|$ 自动界定。若同一节点可能多次获得更小 J ，其 descendants 也可能被重复更新。建议在复杂度中明确写：

Recommended revision

The total construction cost additionally includes all accepted representative-state propagations. A bound in terms of the final graph size requires an explicit bound on the number of payload updates per plan node; otherwise, this cost should be reported separately rather than omitted.

2.4 BnB 最坏复杂度应明确为指数级

对 plan node ν 的 subtask ω_ν ，若 action a 要从 r_a 个兼容机器人中选 n_a 个，则 assignment 数量满足

$$M_\nu \leq \prod_{a \in \mathcal{A}(\omega_\nu)} \binom{r_a}{n_a}.$$

该乘积忽略不同 actions 之间的 disjointness，因此是安全但可能较松的上界。

令 d_P 为 plan graph 最大出度， L_P 为 root-to-accepting path 的最大长度， $M_{\max} = \max_\nu M_\nu$ 。则 BnB search nodes 的粗略最坏上界为

$$O((d_P M_{\max})^{L_P}).$$

这才与论文实验中 robot number 增大后 T_{search} 快速增长、甚至无法 exhaust search 的现象一致。Warm start、lower bound 和 rollout 能减少实际访问节点数，但不能改变最坏情况下的组合复杂度。

2.5 必须说明自动机规模本身可能关于公式长度指数增长

当前 Section IX 只以 n_G 、 d_G 等生成后规模参数表达复杂度，容易让读者误以为整个算法关于 LTL formula length 是多项式。建议明确：

Recommended revision

The bounds below are output-sensitive and are expressed in terms of the generated automaton and plan-graph sizes. Since LTL-to-automaton translation is exponential in the worst case with respect to the formula length, these structural quantities may themselves grow exponentially with $|\varphi|$.

3 可直接替换的 Section IX: Complexity Analysis

下面给出一个与当前 Algorithms 2–5 和 Section V 符号尽量一致的英文替换版本。它不宣称改变 LTL-MRTA 的最坏复杂度，而是准确说明 proposed operations 的附加计算量以及实际效率来源。

Copy-ready replacement text

IX. COMPLEXITY ANALYSIS

This section gives output-sensitive bounds in terms of the generated automata and plan graph. The standard LTL-to-automaton translation is exponential in the worst case with respect to the length of φ ; therefore, the structural quantities below may themselves grow exponentially with $|\varphi|$.

Let $n_G = |Q_g|$, let d_G be the maximum out-degree of the GBA, and let $m_g = |\mathcal{F}_g|$. Transition labels are stored as bit vectors of $b = \lceil |AP|/w \rceil$ machine words, where w is the machine-word width.

GBA-level pruning: Let N_{cand} be the number of candidate GBA transitions generated before the proposed feasibility screening, and let C_{feas} be the cost of checking the robot-type and cardinality requirements of one candidate label. The total feasibility-screening cost is $O(N_{\text{cand}}C_{\text{feas}})$. For progress-consistent decomposable-transition pruning, the table $U[e^g, \ell] = \eta(\ell, e^g)$ is precomputed for every $e^g \in \rightarrow_g$ and $\ell \in \{0, \dots, m_g\}$ in $O(|\rightarrow_g| m_g)$ time. For one source state, at most d_G^3 triples $(e_{ij}^g, e_{ik}^g, e_{kj}^g)$ are examined. Each triple requires $O(b)$ time for the label-decomposition test and $O(m_g)$ time for the progress-consistency test. Hence, the additional worst-case time of this pruning step is

$$O(|\rightarrow_g| m_g + n_G d_G^3 (b + m_g)).$$

On-the-fly NBA and plan-graph construction: Let N_P denote the number of parent-transition pairs evaluated by Algorithm 2. For a subtask ω , let $m_\omega = |\mathcal{A}(\omega)|$. Using full sorting to select robots, one call to GreedyAssign costs

$$C_{\text{assign}}(\omega) = O\left(m_\omega \log m_\omega + \sum_{a \in \mathcal{A}(\omega)} |\mathcal{R}_{\tau_a}| (C_{\text{dist}} + \log |\mathcal{R}_{\tau_a}|) + n_r\right),$$

where $C_{\text{dist}} = O(1)$ when the region-to-region distances are cached. Updating a remaining-action bit set requires time linear in b per contributing parent, and evaluating the residual-obligation score requires the corresponding robot-arrival computations for the actions retained in that set. Thus, if $C_{\text{ext}}(k)$

denotes the assignment, node-lookup, and score-computation cost of the k th evaluated extension, the total time of the main construction loop is

$$O\left(\sum_{k=1}^{N_P} C_{\text{ext}}(k) + \sum_{q_B \in Q_B} |P_B(q_B)| \log |P_B(q_B)|\right),$$

plus the cost of accepted representative-state propagations through reused plan nodes. The latter term must be included explicitly because a shared node can be updated more than once. The final reachability-based simplification is $O(|V_P| + |E_P|)$.

Branch-and-bound search: For a plan node ν , suppose that action $a \in \mathcal{A}(\omega_\nu)$ selects n_a robots from r_a compatible candidates. The number of assignments considered at ν is bounded by

$$M_\nu \leq \prod_{a \in \mathcal{A}(\omega_\nu)} \binom{r_a}{n_a}.$$

Let d_P be the maximum plan-graph out-degree, let L_P be the maximum length of a root-to-accepting path, and let $M_{\max} = \max_\nu M_\nu$. A coarse worst-case bound on the number of BnB search nodes is $O((d_P M_{\max})^{L_P})$. The lower-bound evaluation for a BnB node associated with ν requires the arrival-time estimates for the actions in $\mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$. A greedy rollout examines at most L_P successive plan-graph levels and ranks at most d_P successors at each level. Consequently, the BnB stage remains exponential in the worst case. The warm-start incumbent, admissible lower bound, and rollout reduce the number of nodes explored in practice but do not remove the combinatorial dependence on the number of compatible robots and collaborative requirements.

The memory requirement consists of the generated GBA and NBA, the plan graph and the execution state stored at each plan node, and the BnB priority queue. In particular, storing X and Θ requires $O(n_r)$ memory per retained plan or BnB node. Therefore, the main practical benefit of the proposed framework is not a change in the worst-case complexity class, but the early removal of infeasible automaton transitions, reuse of generated structure, and early availability of an incumbent solution.

4 理论分析部分的关键问题

4.1 Lemma 3 不应作为本文新证明

“The offline NBA optimization inherited from LTL2BA” 存在两点问题：

1. 本文前面强调的是 on-the-fly generation, “offline optimization” 与方法叙事不一致；
2. 标准 LTL2BA simplifications 的 language preservation 属于已有工具性质, 应引用 [12], 无需用一个过于简略的 Lemma 重新证明。

建议改为理论分析开头的一句话：

Recommended revision

The standard simplifications inherited from LTL2BA are language preserving [12]. The analysis below therefore focuses on the proposed GBA pruning, plan-graph construction, and BnB search.

4.2 Lemma 4 的完整性论证不成立

原证明的核心句是：“Since Π_φ^{fin} is feasible, every subtask ... is not removed by this feasibility test.” 这一推理只有在 Algorithm 3 的 feasibility test 是 complete 的情况下成立。但当前调用的是 GREEDYAS-SIGN，而不是 exact feasibility test。

一个简单反例是：同一 type 的两个 actions 分别位于 l_1 和 l_2 ，机器人 r_1 可到达两个区域， r_2 只能到达 l_1 。若算法先为 l_1 选择到达更早的 r_1 ，则 l_2 无人可选，贪心失败；但选择 $r_2 \rightarrow l_1$ 、 $r_1 \rightarrow l_2$ 是可行的。

要恢复 completeness，建议把 Algorithm 3 分成两层：

1. 使用 bipartite b -matching、max-flow 或完整 enumeration 判断是否存在联合可行 assignment；
2. GREEDYASSIGN 只用于从可行 assignment 中选择一个较好的 representative execution state。

若不修改算法，则 Lemma 4 必须删除，理论结论只能限定为：“complete with respect to the branches retained by the greedy construction”，但这一表述实际价值很弱。

4.3 节点合并需要标准 dominance condition

当前只比较 $J(\nu)$ ，但未来任务代价依赖每个机器人位置和可用时间。因此，安全合并至少应满足：

$$\begin{aligned} q_B^{(1)} &= q_B^{(2)}, \quad \text{Prog}^{(1)} = \text{Prog}^{(2)}, \quad \omega^{(1)} = \omega^{(2)}, \\ X^{(1)} &= X^{(2)}, \quad \Theta^{(1)} \leq \Theta^{(2)} \quad \text{componentwise.} \end{aligned}$$

在 time-independent shortest-path travel model 下，第一个 context 才能够支配第二个 context。若机器人位置不同，则只比较 scalar makespan 不能证明 dominance，应保留两个 execution labels。

推荐使用标准术语 “non-dominated execution labels” 或 “label dominance”，不要继续使用 “representative payload improvement” 作为理论依据。

4.4 任务先后关系必须体现在时间更新中

当前 Eq. (5) 仅使用

$$\theta_i(r_k) + \frac{d_k(x_i(r_k), l_a)}{v(r_k)},$$

若后一 transition 由此前未参与的机器人执行，它的估计完成时间可能小于 parent node 的 makespan，从而违反 automaton transition 的先后关系。理论 soundness 至少需要将下一 subtask 的完成时刻定义为

$$t_{ij} = \max \left\{ J(\mu_i), \max_{a \in \mathcal{A}(\omega_{ij})} \max_{r \in C_{ij}(a)} \left(\theta_i(r) + \frac{d_r(x_i(r), l_a)}{v(r)} \right) \right\}.$$

这允许机器人提前到达并等待，但保证 transition $e_{B,ij}$ 不会在 parent transition 完成之前发生。若代码中已经通过其他变量实现这一约束，论文必须明确写出。

4.5 lower bound 的 admissibility 需要证明，不能作为假设一带而过

Theorem 1 当前直接假设 lower bound admissible。由于 BnB 的正确性完全依赖该性质，应单独给出 Lemma。证明思路很直接：

- 当前 makespan $J(\mu)$ 是任何 completion 的下界；
 - $a \in \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu)$ 出现在每条 accepting continuation 中；
 - $h_a(\mu)$ 忽略其他 future tasks、robot coupling 和 precedence，仅计算完成 action a 的最早可能时间，因此不会高估任何完整方案；
 - 取最大值仍是下界。
- 该证明要求 $d_r(\cdot, l_a)/v(r)$ 是实际 travel time 的下界。

4.6 $\mathcal{A}_{\text{must}}$ 的递推需要说明图结构

Eq. (9) 可以在 DAG 上按 reverse topological order 计算。如果 plan graph 允许 reuse 后形成 cycle，则该递推不是普通递归定义，必须作为 monotone data-flow equation 求 fixed point。建议二选一：

1. 明确证明 simplified G_P 是 acyclic；
2. 说明采用 fixed-point iteration，并在 complexity analysis 中计入迭代次数。

4.7 Lemma 5 应改为 soundness，而不是只说 “satisfies the constraints of the plan graph”

一个严格 soundness 证明需要同时覆盖：

1. root-to-accepting path 对应 prefix-suffix accepting run；
2. 每个 assignment 满足 type、cardinality、disjointness、reachability；
3. self-loop/holding condition 在 transition 完成前保持；
4. completion-time propagation 保持 transition precedence；
5. rollout 使用的是重新计算的 feasible assignments，而不是原文所说的 “replays stored feasible assignments”。

5 推荐的理论结论范围

定义

$$\mathcal{F}_P = \{\Pi : \Pi \text{ is represented by a root-to-accepting path in } G_P \text{ and has feasible assignments}\},$$

以及

$$J_P^* = \min_{\Pi \in \mathcal{F}_P} T(\Pi).$$

标准且可证明的结论应是：

1. every returned plan belongs to $\mathcal{F}_P$ (soundness);
2. if $\mathcal{F}_P \neq \emptyset$, exhaustive BnB finds a plan (completeness over G_P);
3. exhaustive BnB returns cost J_P^* (optimality over G_P).

令 $\mathcal{F}$ 为 Problem III.1 的全部可行方案。Soundness 给出 $\mathcal{F}_P \subseteq \mathcal{F}$ ，所以一般有

$$J^* = \min_{\Pi \in \mathcal{F}} T(\Pi) \leq J_P^*.$$

只有证明 G_P 至少保留一个 global optimum 时, 才能得到等号。Table III 已显示部分 case 中不等号严格成立, 因此正文应主动限定 optimality scope, 而不是让审稿人指出矛盾。

6 可直接替换的 Section X: Theoretical Analysis

以下版本与当前算法最稳妥地匹配。它证明 lower-bound admissibility、soundness、completeness over the generated graph 和 graph-relative optimality, 并明确说明提升为 global result 所需的额外条件。

Copy-ready replacement text

X. THEORETICAL ANALYSIS

The standard simplifications inherited from LTL2BA are language preserving [12]. We therefore analyze the properties of the generated plan graph and the subsequent BnB search. Let $\mathcal{F}_P$ denote the set of all finite prefix-suffix plans represented by root-to-accepting paths in G_P together with feasible robot assignments enumerated by Algorithm 5, and define

$$J_P^* = \min_{\Pi \in \mathcal{F}_P} T(\Pi).$$

The following results assume that G_P is finite, accepting plan nodes are terminal, the assignment enumerator in Algorithm 5 considers every feasible assignment for each plan-graph edge, and the execution-state update enforces the holding and precedence constraints of the corresponding subtask.

Lemma 3 (Admissibility of the lower bound). For every BnB node μ_i associated with plan node ν_i , $LB(\mu_i)$ in (10) does not exceed the completion time of any feasible plan in $\mathcal{F}_P$ that extends μ_i .

Proof. Consider any feasible completion Π extending μ_i . Its completion time cannot be smaller than the current makespan $J(\mu_i)$. Moreover, every action $a \in \mathcal{A}_{\text{must}}(\nu_i)$ occurs in every accepting continuation from ν_i . To satisfy a , at least n_a compatible robots must reach l_a . The quantity $h_a(\mu_i)$ is the n_a th smallest arrival-time lower bound computed from the current robot states and the shortest feasible travel times. It ignores all other future actions, assignment coupling, and temporal precedence constraints; therefore, $h_a(\mu_i)$ cannot exceed the completion time of Π . Taking the maximum over $J(\mu_i)$ and all $h_a(\mu_i)$ preserves the lower-bound property. Hence, $LB(\mu_i) \leq T(\Pi)$. $\square$

Lemma 4 (Soundness). Every plan returned by Algorithm 5 belongs to $\mathcal{F}_P$ and satisfies the temporal-logic and robot-assignment constraints represented by G_P .

Proof. Algorithm 5 starts from the root plan node and expands a BnB node only along an edge of G_P . For each traversed edge, it generates only assignments that satisfy the required robot types and cardinalities, disjointness within the synchronized subtask, reachability, and the holding condition. The execution-state update sets the completion time of the successor subtask no earlier than both the parent makespan and the arrival times of all assigned robots. By induction from the root, every generated BnB path is therefore an executable realization of its plan-graph path. A returned path terminates at a node with $\text{Prog} = \text{acc}$, which represents a completed accepting prefix-suffix structure. Thus, the returned plan is in $\mathcal{F}_P$ and satisfies the represented constraints. $\square$

Lemma 5 (Completeness of BnB over the generated plan graph). If $\mathcal{F}_P \neq \emptyset$ and Algorithm 5 is not terminated by a runtime or memory limit, it finds a feasible plan.

Proof. Because G_P is finite, every subtask admits finitely many robot assignments, and accepting nodes are terminal, the BnB search tree is finite. Algorithm 5 enumerates every feasible assignment on every outgoing plan-graph edge. A node on a feasible branch can be pruned only if its lower bound is no smaller than the incumbent cost. By Lemma 3, before a plan no worse than that branch has been found, its lower bound is strictly smaller than the incumbent and the node cannot be pruned. Therefore, at least one feasible accepting branch is eventually expanded and recorded as an incumbent. $\square$

Theorem 1 (Optimality over the generated plan graph). If Algorithm 5 terminates because the priority queue is empty or its smallest lower bound is no smaller than the incumbent cost, the returned plan has cost J_P^* .

Proof. Suppose that the returned incumbent has cost $J^* > J_P^*$, and let $\Pi_P^* \in \mathcal{F}_P$ be a plan with cost J_P^* . For every BnB node μ on the branch of Π_P^* , Lemma 3 gives $LB(\mu) \leq J_P^* < J^*$. Hence, no node on this branch can be removed by the rule $LB(\mu) \geq J^*$. Since the finite search is allowed to terminate by exhaustion, Algorithm 5 must eventually reach Π_P^* and update the incumbent to a cost no larger than J_P^* , which is a contradiction. Therefore, the returned cost is J_P^* . $\square$

Remark 1 (Relation to Problem III.1). Let $\mathcal{F}$ denote the set of all feasible plans of Problem III.1 and let $J^* = \min_{\Pi \in \mathcal{F}} T(\Pi)$. Lemma 4 implies $\mathcal{F}_P \subseteq \mathcal{F}$, and therefore $J^* \leq J_P^*$. Equality holds only if the proposed GBA pruning and plan-graph construction preserve at least one globally optimal execution. In particular, this requires that a feasible transition is not discarded solely because a greedy assignment fails, that merged execution contexts are removed only under a valid dominance relation, and that transition decomposition preserves the relevant objective value. Without these additional properties, Theorem 1 establishes optimality over the generated plan graph rather than global optimality for Problem III.1.

7 若希望保留“整体 completeness”，算法必须同步修改

若论文希望在 Abstract 和 Contributions 中继续声称“Theoretical analysis establishes completeness of the proposed framework”，至少需要完成以下三项实现与正文修改。

7.1 用 exact feasibility test 替代 greedy failure pruning

Algorithm 3 中不应直接写：

if GREEDYASSIGN fails then return $\emptyset$.

建议改成：

1. FeasibleAssign 使用 matching/flow 或完整 assignment enumeration 判断联合可行性；
2. 若不可行才 discard；
3. 若可行，再用 GreedyAssign 选一个 representative assignment 以尽快构造 first plan。

7.2 每个逻辑节点保留 non-dominated execution labels

不要把所有相同 $(q_B, \text{Prog}, \omega)$ 的 contexts 压缩为一个 scalar-cost representative。应保留 non-dominated set。最简单且容易证明的 dominance rule 是：位置向量相同且完成时间 componentwise no later。任何不满足该条件的 context 均保留。

7.3 明确 pruning witness 的保留和 objective relation

Progress consistency 只证明 GBA-to-NBA acceptance progress 一致。若要证明 global optimality, 还需说明 direct transition 与 decomposition witness 的 task-execution cost relation。若 decomposition 可能改变 makespan, 则只能证明 feasibility preservation, 不能证明 optimum preservation。

完成以上修改后, 可以增加以下条件性 Corollary:

Copy-ready replacement text

Corollary 1 (Conditional completeness for Problem III.1). Suppose that the proposed GBA pruning preserves at least one feasible accepting execution whenever one exists, Algorithm 2 discards a candidate transition only after an exact assignment-feasibility test, and plan-node reduction removes only execution contexts dominated under a future-cost-preserving relation. Then $\mathcal{F} \neq \emptyset$ implies $\mathcal{F}_P \neq \emptyset$, and the proposed framework is complete for Problem III.1.

注意：该 Corollary 只给 completeness。要进一步给 global optimality, 还必须证明 G_P 保留至少一个 global optimum, 而不仅是任意 feasible solution。

8 跨章节必须同步修改的位置

位置	当前问题	建议同步修改
Abstract	“Theoretical analysis establishes completeness of the proposed framework.” 结论过强。	当前算法不改时, 改为 “Theoretical analysis establishes soundness and optimality over the generated plan graph.”
Contributions	暗示 continued improvement toward global optimality。	写成 “continued improvement and optimality certification within the generated plan graph.”
Algorithm 3	Greedy failure 被当作 infeasibility。	加 exact feasibility check, greedy 仅用于 representative assignment。
Eq. (5)	未显式保证 successor transition 晚于 parent completion。	对 arrival/completion time 加 $\max\{J(\nu_i), \cdot\}$ 。
Algorithms 3–4	scalar J 用于共享节点更新, 缺少 dominance。	保留 non-dominated execution labels, 或证明 componentwise dominance。

位置	当前问题	建议同步修改
Eq. (9)	若 G_P 有 cycle, 普通 backward recursion 未定义。	证明 DAG, 或说明 fixed-point computation。
Algorithm 5	lower bound 使用 $LB(\mu)$, Theorem 原文却写 $LB(\nu)$ 。	全文统一为 BnB node μ 上的 $LB(\mu)$ 。
Lemma 5	“rollout replays stored assignments” 与 Section VII-C 不一致。	改成 rollout recomputes a feasible greedy assignment from the current BnB execution state。
Table III	Plan-Graph Best 与 Global Optimum 不同。	在正文主动说明 graph-relative optimality; 若 “Global Optimum” 只是 best known, 应改列名。
Conclusion	“establishes completeness of our algorithm”。	与修订后的 Theorem scope 一致。
Section VIII	“agent failures” 与全文 robot 混用。	统一使用 “robot unavailability” 或 “robot failures”。

9 推荐的最终章节逻辑

复杂度分析建议采用以下逻辑链：

1. 说明采用 output-sensitive parameters, 自动机规模对 $|\varphi|$ 仍可能指数增长;
2. 分别分析 GBA pruning、on-the-fly construction、BnB;
3. 明确 BnB 最坏指数复杂度;
4. 说明工程收益来自 early pruning、early incumbent 和 reduced effective search, 而非复杂度类别变化。

理论分析建议采用以下逻辑链：

1. 定义 generated plan graph 上的 feasible-plan set $\mathcal{F}_P$;
2. 先证明 lower-bound admissibility;
3. 再证明 returned solution soundness;
4. 再证明 BnB completeness over G_P ;
5. 最后证明 graph-relative optimality;
6. 用 Remark 说明与原问题全局最优性的差距及附加条件。

这种组织使用的是 formal methods 和 combinatorial optimization 中标准的 soundness、completeness、admissibility、dominance 和 graph-relative optimality 等术语, 不需要引入 “planning-aware complexity”、“solution corridor” 或其他自造名词。

10 投稿前核查清单

C1. Theorem 1 是否已从 global optimality 改为 generated plan graph optimality?

- C2. Table III 是否与理论结论一致?
- C3. $LB(\mu)$ 的 admissibility 是否单独证明?
- C4. Algorithm 3 是否仍可能因 greedy choice 错删 feasible transition?
- C5. compatible plan nodes 是否只在严格 dominance 下合并?
- C6. successor time 是否不早于 parent makespan?
- C7. $\mathcal{A}_{\text{must}}$ 是否在 DAG 上计算, 或说明 fixed-point algorithm?
- C8. GBA pruning complexity 是否包含 m_g 和 label bit-vector cost?
- C9. plan-graph complexity 是否包含 reuse/propagation 和 simplification?
- C10. BnB complexity 是否明确 worst-case exponential?
- C11. 全文是否统一 $Q_g, Q_B, \rightarrow_g, \rightarrow_B, m_g, n_r$?
- C12. Abstract、Contributions、Conclusion 是否与最终 theorem scope 完全一致?

最终建议

当前最稳妥的投稿策略是: **保留快速 first-solution 和 graph-based improvement 的核心贡献, 但把理论结论收紧为 soundness、BnB completeness over the generated plan graph 和 graph-relative optimality**。如果希望继续宣称整体 completeness, 则先修改 greedy feasibility screening 和 plan-node merging, 再给出条件性完整性定理。不要在算法尚未满足这些条件时用更强的文字包装结论。